

מכללה: המרכז החרדי להכשרה מקצועית
מגמת הנדסת תוכנה | מסלול הנדסאים

ספר פרויקט גמר

Smart Sales

מערכת לניהול מכירות, מלאי, חשבונות והזמנות סחורה לסוכני ביגוד



שם הסטודנט	דוד נחמן טייכמן
מספר זהות	209215698
שם המנחה האישי	רון שחר
מקום ביצוע הפרויקט	המרכז החרדי להכשרה מקצועית
תאריך הגשה	27.08.2026

המסמך נבנה בהתאם לנוהל מה"ט לפרויקט גמר בהנדסת תוכנה, נובמבר 2024

הצהרת הסטודנט

אני מצהיר/ה כי פרויקט זה, התיעוד והקוד המצורף הוכנו על ידי, למעט מקורות וכלים שצוינו במפורש. ידוע לי כי עלי להיות מסוגלת/ת להסביר ולהדגים את כל רכיבי המערכת במסגרת ההגנה.

דוד נחמן טייכמן מ.ז. 209215698,

תאריך : 27.08.2026

חתימה _____

תקציר מנהלים

Sales Outfit היא מערכת Web מלאה לניהול פעילות מכירה מבוזרת של עסק ביגוד העובד באמצעות סוכנים. המערכת מאחדת במקום אחד מכירות, מלאי לפי מוצר ומידה, הקצאת סחורה לסוכנים, מחירון, יתרות והתחשבנות, הזמנות אספקה, תשלום מקוון וניתוח נתונים.

הפתרון ממומש בארכיטקטורת שרת-לקוח. ממשק המשתמש נכתב ב-React ומותאם לעברית ולכיוון RTL; צד השרת נכתב ב-Python באמצעות FastAPI; הנתונים נשמרים ב-Supabase על גבי PostgreSQL. המערכת מבחינה בין משתמש מסוג סוכן לבין מנהל ומיישמת אימות מבוסס אסימון חתום והרשאות ברמת נתיב ונתונים.

התוצאה המרכזית: תהליך עבודה רציף: הקצאת סחורה לסוכן - מכירה - הפחתת מלאי מחושבת - עדכון מצב החשבון - ניתוח ובקרה ניהולית.

תוכן עניינים

2	הצהרת הסטודנט
3	תקציר מנהלים
4	תוכן עניינים
7	1. מבוא ורקע כללי
7	1.1 הבעיה העסקית
7	1.2 קהל היעד
7	1.3 מטרות המערכת
7	1.4 מדדי הצלחה
8	2. סקירת מצב קיים והחידוש
8	2.1 השיפור שמציע הפרויקט
8	2.2 גבולות המערכת
9	3. דרישות המערכת
9	3.1 דרישות פונקציונליות
9	3.2 דרישות לא-פונקציונליות
9	3.3 הנחות יסוד ואילוצים
10	4. ניתוח חלופות
10	4.1 חלופות ארכיטקטוניות
10	4.2 חלופות שפה ומסגרות
10	4.3 חלופות אבטחה
11	5. פתרון טכנולוגי וארכיטקטורה
11	5.1 רכיבי הפריסה
11	5.2 פרוטוקולים וממשקים
13	6. תכן צד השרת
13	6.1 מבנה שכבות
13	6.2 נתיבי API מרכזיים
13	6.3 אימות והרשאות
14	7. תכן צד הלקוח וממשק משתמש
14	7.1 מסכי סוכן
15	7.2 מסכי מנהל

15.....	7.3 עקרונות UX
16.....	7.4 צילומי מסך מהמערכת
24.....	8. מסד הנתונים ומבני נתונים
24.....	8.1 ישויות מרכזיות
24.....	8.2 חישוב מלאי
24.....	8.3 אינדקסים ושלמות
24.....	8.4 התאוששות וטרנזקציות
25.....	9. תהליכים ואלגוריתמים
25.....	9.1 אלגוריתם סיכום מכירות
25.....	9.2 אלגוריתם מלאי
25.....	9.3 חישוב מצב חשבון
26.....	10. אבטחת מידע
26.....	10.1 נכסים מוגנים
26.....	10.2 עשרה תרחישי איום ותגובה
26.....	10.3 המלצות הקשחה
27.....	11. תכנון בדיקות - STP
27.....	11.1 בדיקות Full Flow
27.....	11.2 בדיקות יחידה מייצגות
27.....	11.3 תוצאות בדיקה
28.....	12. בקרת גרסאות ותהליך פיתוח
28.....	12.1 תהליך עבודה מומלץ
28.....	12.2 תכנית עבודה - 300 שעות
29.....	13. מדריך התקנה והפעלה
29.....	13.1 דרישות מוקדמות
29.....	13.2 הפעלה מקומית
29.....	13.3 משתני סביבה עיקריים
30.....	14. מדריך משתמש
30.....	14.1 כניסה
30.....	14.2 רישום מכירה
30.....	14.3 הזמנת סחורה
30.....	14.4 פעולות מנהל

15. סיכום, מסקנות ופיתוחים עתידיים.....	31
15.1 מסקנות.....	31
15.2 פיתוחים עתידיים.....	31
15.3 רפלקציה.....	31
16. ביבליוגרפיה.....	32
נספח א - מבנה קבצים.....	33
נספח ב - מילון סטטוסים ושדות.....	34
נספח ג - רשימת השלמות לפני הגשה.....	35

1. מבוא ורקע כללי

1.1 הבעיה העסקית

בעסק שבו מספר סוכנים מוכרים פריטי לבוש במידות ובמחירים שונים, ניהול ידני יוצר פער בין מלאי שהועבר לסוכן לבין מלאי שנמכר בפועל. בנוסף, רישום מכירות בערוצים נפרדים מקשה על חישוב יתרה כספית, איתור חריגות, עדכון מחירים והכנת הזמנות השלמה.

1.2 קהל היעד

- סוכן מכירות: רישום מכירה, צפייה במלאי, בדיקת מחיר, ניתוח פעילות והזמנת סחורה.
- מנהל העסק: צפייה רוחבית, הקצאת מלאי, עדכון מחירון, התחשבנות, אישור וביטול הזמנות.

1.3 מטרות המערכת

- יצירת מקור אמת אחד למכירות, מלאי, מחירים וחשבונות.
- מניעת מכירה של פריט שאינו תואם לקטלוג או למידה קיימת.
- בקרת גישה המבטיחה שסוכן יפעל רק על נתוניו.
- הפקת סיכומים לפי מוצר, מוצר ומידה, יום וסוכן.
- תמיכה בשנים עסקיות נפרדות באמצעות בחירת פרויקט Supabase לפי שנה.

1.4 מדדי הצלחה

דרך אימות	יעד	מדד
Full Flow יצירה -> צפייה בהיסטוריה	כל פרטי המכירה נשמרים ונשלפים	שלמות רישום מכירה
השוואה מול view agent_inventory	מלאי = הקצאות פחות מכירות	עקביות מלאי
בדיקות 401/403	אין גישה ללא אסימון תקין	אבטחת גישה
בדיקות שירות accounting	סכומים מחושבים לפי מחיר תקף ואמצעי תשלום	דיוק חשבונאי
בדיקה ידנית בדפדפן ובנייד	ממשק עברי, RTL ורספונסיבי	שימושיות

2. סקירת מצב קיים והחידוש

פתרונות בסיסיים כגון גיליון אלקטרוני או התכתבות בהודעות מאפשרים רישום מהיר אך אינם מספקים אכיפה, הרשאות, היסטוריה עקבית או טרנזקציה אחת המחברת בין מכירה למלאי ולחשבון. מערכות ERP כלליות מספקות כיסוי רחב, אך הן כבדות יחסית לעסק קטן ותהליך הסוכן בהן אינו תמיד מותאם.

2.1 השיפור שמציע הפרויקט

מענה במערכת	בעיה קיימת
טופס מכירה מובנה ו-API מאומת	רישום כפול או חסר
View המחבר הקצאות ומכירות לפי variant	אי-ודאות לגבי מלאי אצל סוכן
מחירון מרכזי עם תאריך תחולה	מחיר לא אחיד
יומן תנועות וסיכום יתרה	קושי בהתחשבות
מסמך הזמנה עם סטטוסים submitted/approved/received/cancelled	הזמנות סחורה לא מסודרות
כותרת X-Supabase-Year ובחירה מבוקרת בפרויקט נתונים	פיצול בין שנים

2.2 גבולות המערכת

המערכת אינה מחליפה הנהלת חשבונות חוקית או מערכת סליקה מלאה. היא מספקת שכבת תפעול פנימית לעסק ולסוכנים, וכן הכנה לתשלום דרך Nedarim. ניהול ספקים, רכש חשבונאי ודוחות מס אינם חלק מהגרסה הנוכחית.

3. דרישות המערכת

3.1 דרישות פונקציונליות

מזהה	דרישה	תפקיד
FR-01	התחברות עם שם משתמש וסיסמה וקבלת JWT	כולם
FR-02	רישום, עריכה ומחיקת מכירה בכפוף למדיניות	סוכן/מנהל
FR-03	סינון מכירות לפי מוצר, תאריך, תשלום וסוכן	סוכן/מנהל
FR-04	צפייה במלאי נוכחי לפי מוצר ומידה	סוכן/מנהל
FR-05	העברת מלאי לסוכן	מנהל
FR-06	צפייה ועדכון מחירי בעלים ולקוח	מנהל
FR-07	חישוב מצב חשבון ויומן תנועות	סוכן/מנהל
FR-08	יצירה, עריכה, אישור, קבלה וביטול הזמנת סחורה	סוכן/מנהל
FR-09	הכנת תשלום Nedarim	סוכן
FR-10	בחירת שנת נתונים 2025/2026	כולם
FR-11	שינוי סיסמה	כולם
FR-12	ניתוח מכירות לפי מוצר, מידה ויום	כולם

3.2 דרישות לא-פונקציונליות

- אבטחה : HTTPS בפריסה, אסימון HS256 עם תפוגה, בקרת תפקיד ובדיקת בעלות על נתוני סוכן.
- אמינות : פעולת מכירה אטומית בצד מסד הנתונים, ולידציית Pydantic ומגבלות CHECK/FOREIGN KEY.
- ביצועים : מטמון קטלוג, אינדקסים במסד הנתונים וסינון בצד שרת.
- תחזוקתיות : חלוקה ל- routes, services, schemas ו-core ; בצד לקוח חלוקה לפי features.
- שימושיות : RTL, טפסים ממוקדים, הודעות Toast, שמירת טיוטת הזמנה מקומית במקרה כשל.

3.3 הנחות יסוד ואילוצים

- המשתמש מחובר לאינטרנט ומפעיל דפדפן מודרני.
- מפתחות Supabase ו-Nedarim נשמרים במשתני סביבה ואינם נשלחים ללקוח.
- קטלוג המוצרים והמידות מוגדר מראש במסד הנתונים.
- מחיקת/עריכת מכירה מוגבלת לפי חלון זמן וההרשאות שהוגדרו בשרת.

4. ניתוח חלופות

4.1 חלופות ארכיטקטוניות

החלטה	חסרונות	יתרונות	חלופה
לא נבחרה	UX פחות דינמי ותלות הדוקה בין שכבות	פריסה פשוטה, מעט רכיבים	Monolith Server-rendered
נבחרה	נדרש טיפול באימות וב-CORS	הפרדת אחריות, UX עשיר, API ניתן לבדיקה	SPA + REST API
נשמרה לשלב עתידי	נעילת ספק ומורכבות טרנזקציות	Scaling אוטומטי ותשלום לפי שימוש	Serverless מלא

4.2 חלופות שפה ומסגרות

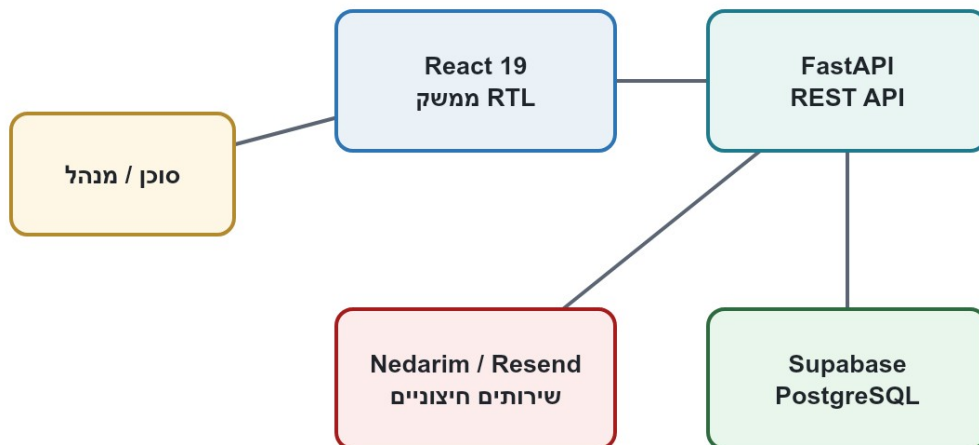
בחירה ונימוק	חלופות שנבחנו	שכבה
React: רכיבים, state וקהילה רחבה; מתאים למסכים דינמיים.	React, Vue, Vanilla JS	לקוח
FastAPI: סכמות Pydantic, תיעוד API אוטומטי ופיתוח מהיר.	FastAPI/Python, Node/Express, ASP.NET	שרת
PostgreSQL דרך Supabase: קשרים, constraints, views ו-RPC טרנזקציוני.	PostgreSQL, SQLite, MongoDB	נתונים

4.3 חלופות אבטחה

יישום	הערכה	חלופה
לא נבחר לגרסה זו	בטוח ונוח לביטול אך דורש store משותף	Session בצד שרת
נבחר: sub, HS256, exp, role	ללא state בשרת, מתאים ל-API	JWT חתום
קיים כאפשרות מנהל מוגבלת בסביבה	פשוט לאוטומציה אך בעל סיכון אם דלף	API Key מנהל

5. פתרון טכנולוגי וארכיטקטורה

ארכיטקטורת המערכת



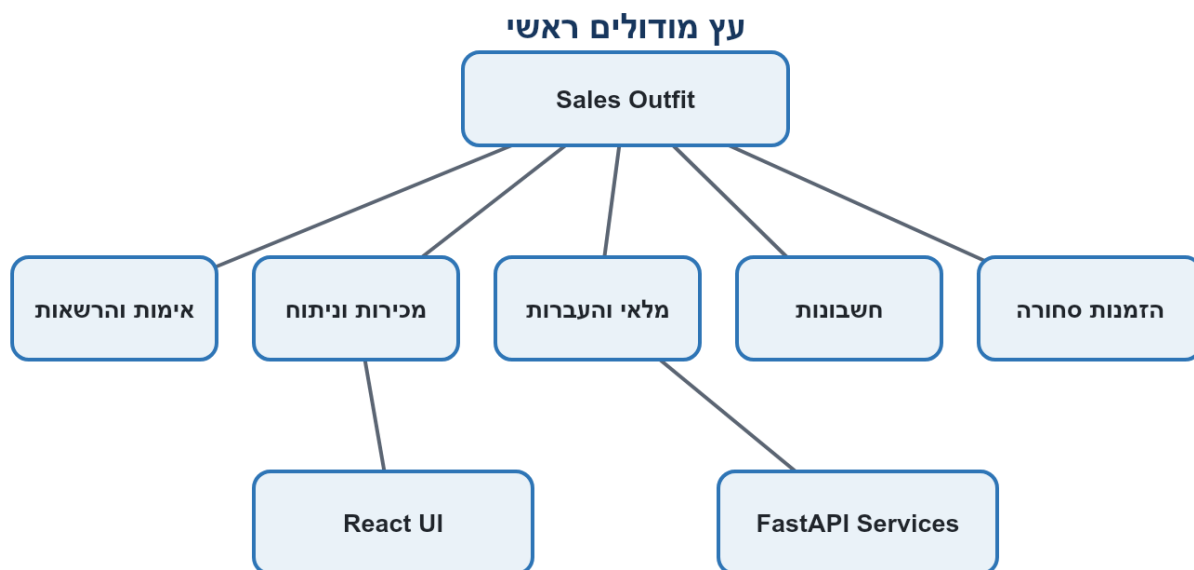
איור 1 - טופולוגיית הפתרון הנבחר

5.1 רכיבי הפריסה

- דפדפן : React 19, React Router, CSS ו-ApexCharts.
- שרת יישום : FastAPI, Pydantic, Pandas ושכבת שירותים עסקית.
- מסד נתונים : Supabase/PostgreSQL עם טבלאות, views, אינדקסים ו-RPC.
- שירותים חיצוניים : Nedarim לתהליך תשלום ו-Resend/SMTP לדיוור הזמנות.

5.2 פרוטוקולים וממשקים

הלקוח שולח בקשות HTTP/JSON ל-REST API. אסימון Bearer מועבר בכותרת Authorization, ושנת הנתונים בכותרת X-Supabase-Year. בפריסה אמיתית התקשורת חייבת לעבור ב-HTTPS. צד השרת מתקשר ל-Supabase באמצעות ה-SDK ולשירותי צד שלישי באמצעות קריאות שרת-לשרת.



איור 2 - חלוקת המערכת למודולים

6. תכן צד השרת

6.1 מבנה שכבות

אחריות	תיקייה	שכבה
נתיבים, Depends, status codes ומיפוי שגיאות	backend/app/api/routes	API
Pydantic DTOs וולידציה באמצעות	backend/app/schemas	Schemas
לוגיקה עסקית, חישובים ושאלות	backend/app/services	Services
הגדרות, אימות, תזמון	backend/app/core	Core
Supabase ויצירת clients	backend/app/db	DB
שינויי schema מבוקרים	backend/db/migrations	Migrations

6.2 נתיבי API מרכזיים

מטרה	נתיב	שיטה
אימות והנפקת אסימון	/auth/login	POST
שליפה ויצירת מכירות	/sales	GET/POST
עריכה ומחיקה	/sales/{sale_id}	PUT/DELETE
מלאי סוכן	/inventory	GET
הקצאת סחורה	/admin/stock-transfers	POST
מחירון נוכחי	/prices/current	GET/PUT
סיכום חשבון	/account/summary	GET
תנועה ידנית	/account/admin/transactions	POST
שליפה ויצירת הזמנות	/supply-orders	GET/POST
אישור הזמנה	/admin/supply-orders/{id}/approve	POST
הכנת תשלום	/payments/nedarim/prepare	POST
בדיקת זמינות	/health	GET

6.3 אימות והרשאות

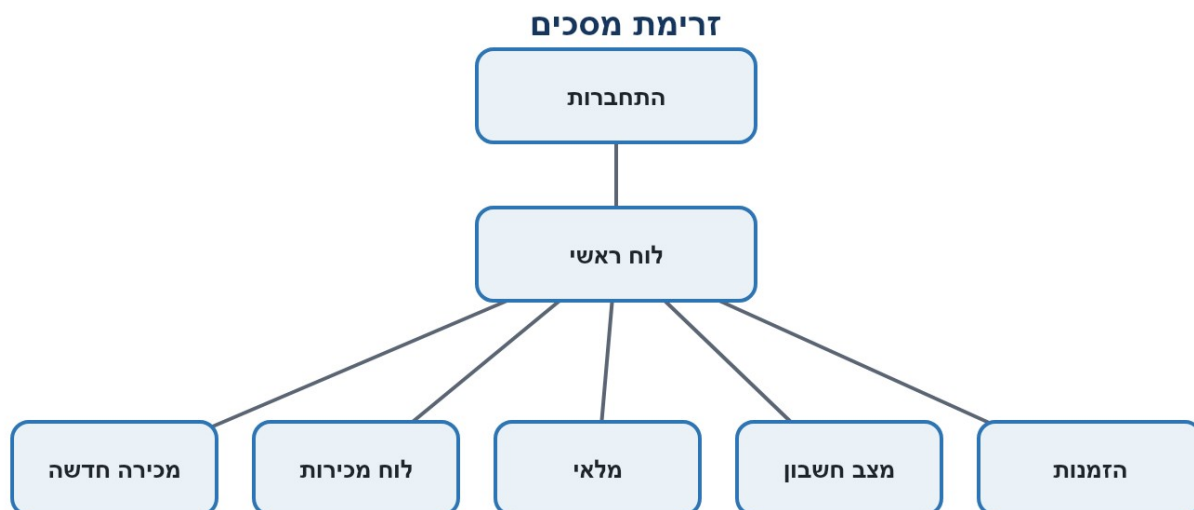
השרת יוצר JWT במימוש HMAC-SHA256. המטען כולל sub, user_id, role, iat. בכל נתיב מוגן
get_current_user מאמת חתימה ותפוגה; require_admin מגביל פעולות מנהל; require_agent_access
בודק שסוכן פועל על שמו בלבד.

הערת אבטחה: מומלץ בפריסה להגדיר סוד חזק ייעודי ב-AUTH_TOKEN_SECRET, לסובב מפתחות

ולשקול refresh tokens או session revocation.

7. תכנ צד הלקוח וממשק משתמש

הלקוח בנוי כאפליקציית SPA. App.jsx אחראי לניתוב, שחזור session, בחירת שנת הנתונים והגבלת מסכים לפי תפקיד. כל תחום עסקי נמצא בתיקיית feature נפרדת.



איור 3 - זרימת המסכים הראשית

7.1 מסכי סוכן

מסך	פעולות עיקריות
התחברות	שם משתמש, סיסמה, בחירת שנה והצגת שגיאה
לוח ראשי	כרטיסי ניווט לפעולות המותרות
הוספת מכירה	בחירת מוצר/מידה/כמות, לקוח, טלפון ואמצעי תשלום
לוח מכירות	חיפוש, סינון, פירוט, עריכה ומחיקה לפי הרשאה
ניתוח מכירות	סיכום לפי מוצר, מוצר ומידה או יום
מלאי	מלאי נוכחי לפי קטלוג ומידה
מצב חשבון	יתרה, תנועות וסיכום
הזמנת סחורה	טופס רגיל/מרוכז, שמירת טיוטה, הורדת Excel/PDF
מחירים	מחיר בעלים, מחיר צרכן ורווח
שינוי סיסמה	אימות סיסמה נוכחית ועדכון

7.2 מסכי מנהל

המנהל מקבל תצוגה רוחבית של כלל הסוכנים : לוח מכירות, ניתוח, יתרות, העברות מלאי, מלאי והקצאות, עריכת מחירון וטיפול בהזמנות סחורה.

7.3 עקרונות UX

- ממשק מלא בעברית ובכיוון RTL.
- רכיבים חוזרים : Panel, Table, Message ו-ToastProvider.
- מסלולים יציבים ב-React Router ושחזור המסך האחרון.
- התאמה למסכים שונים באמצעות CSS רספונסיבי.

7.4 צילומי מסך מהמערכת

הצילומים הבאים הופקו מהממשק הפעיל של הפרויקט באמצעות נתוני הדגמה אנונימיים, כדי להמחיש את חוויית המשתמש בלי לחשוף מידע עסקי או אישי אמיתי.

SALES OUTFIT

כניסת סוכן

התחבר כדי להגיע ללוח הבקרה שלך.

מנהל

סוכן

שם סוכן

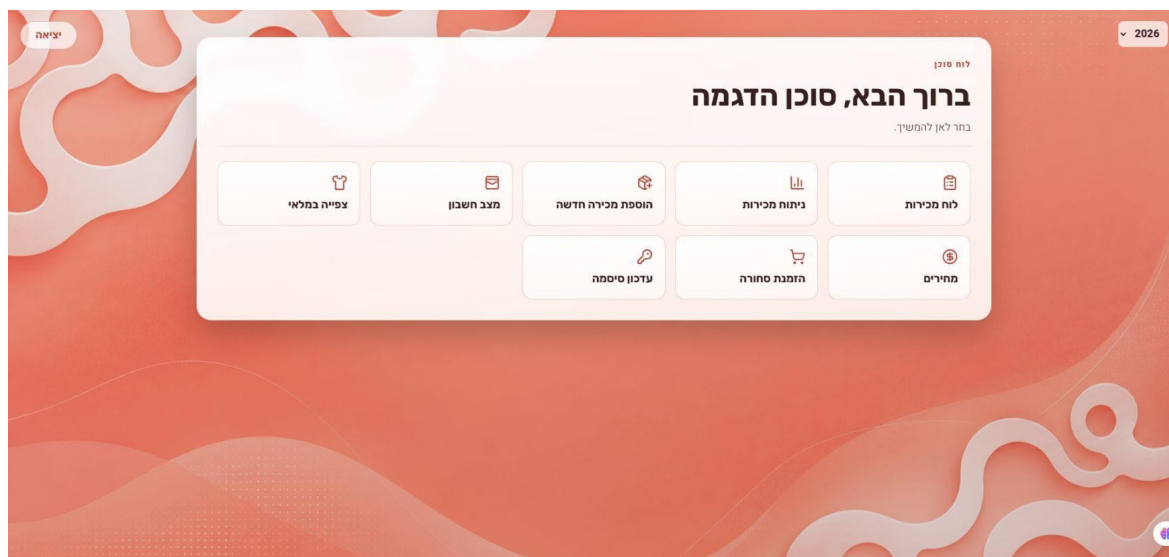
סוכן הדגמה

סיסמה

כניסה

2026

איור 4 - מסך התחברות ובחירת שנת נתונים



איור 5 - לוח הסוכן והפעולות הזמינות

הוספת מכירה חדשה
מילוי פרטי המכירה ושליחה.

1 פרטי לקוח
פרטי הלקוח יחולו על כל הפרטים בעסקה

שם לקוח: פלאפון (אופציונלי):

2 מוצרים בעסקה
אפשר להוסיף כמה מוצרים ומידות לפני השמירה

מוצר: מידה: כמות:

1 חולצת חלבושת - חולצה לבן

3 תשלום ושמירה
אמצעי התשלום יחול על כל הפרטים בעסקה

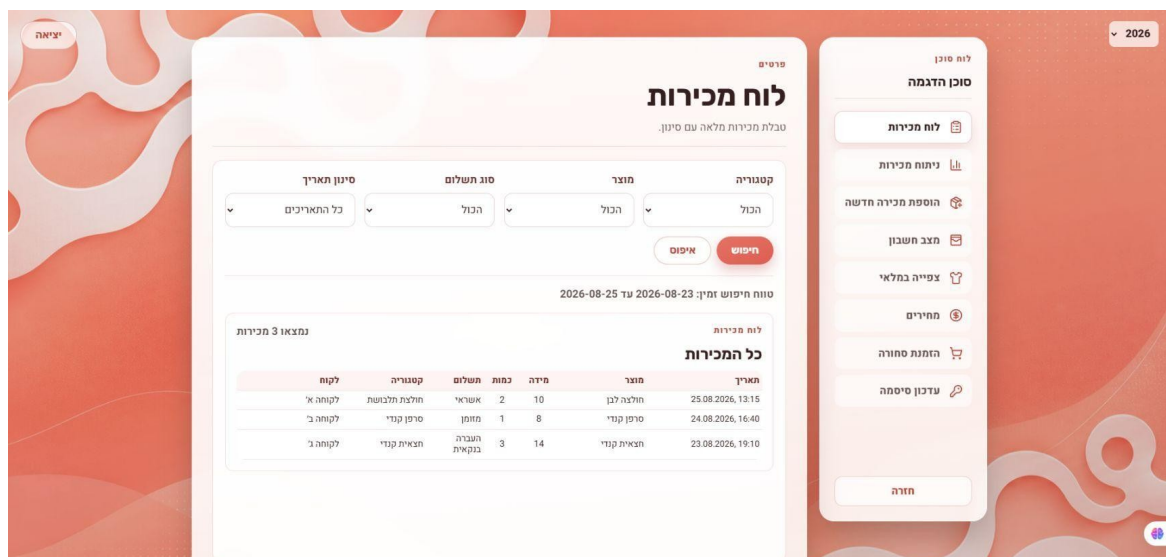
אמצעי תשלום:

לוח סוכן
סוכן חדגמה

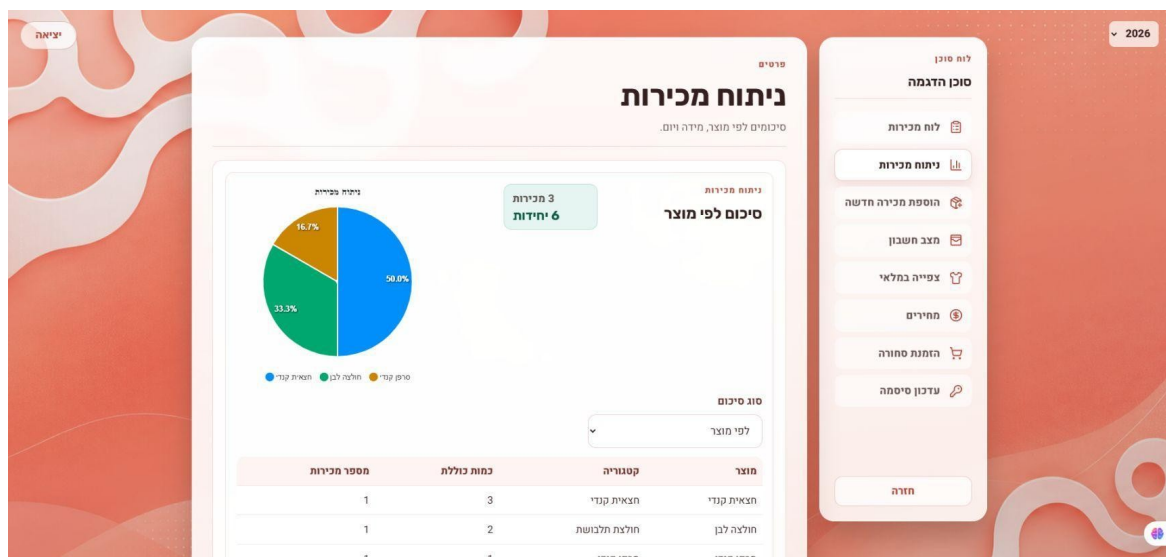
- לוח מכירות
- ניהול מכירות
- הוספת מכירה חדשה
- מצב חשבון
- צפייה במלאי
- מחירים
- הזמנת סחורה
- עדכון סיסמה
- חזרה

2026

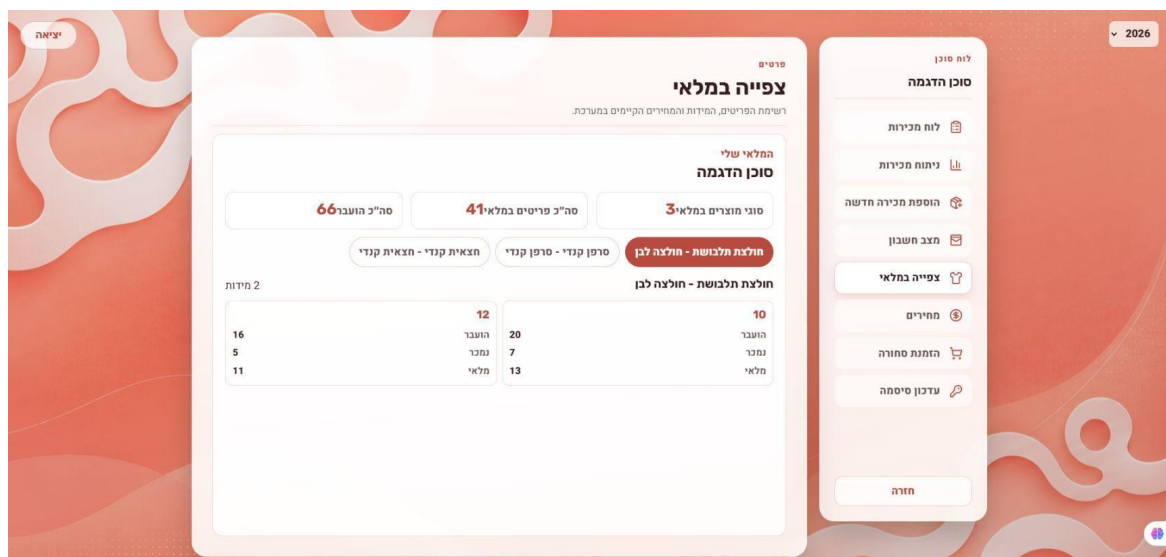
איור 6 - טופס הוספת מכירה מרובת פריטים



איור 7 - לוח מכירות עם נתוני הדגמה וסינון



איור 8 - מסך ניתוח מכירות



איור 9 - תצוגת מלאי לפי מוצר ומידה

יצירה

2026

לוח סוכן

סוכן הזמנה

לוח מכירות

ניתוח מכירות

הוספת מכירה חדשה

מצב חשבון

צפייה במלאי

מחירים

הזמנת סחורה

עדכון סיפחה

חזרה

פריטים

הזמנת סחורה

בחירת פריטים וכמויות להכנת מסמך הזמנה לסוכן.

הצג הזמנות פתוחות

מילוי סופס הזמנות למכירת 2026

קטגוריה

מוצר

מידה

כמות

חולצת תלבושת

חולצה כחול לבן

4

1

הערה

אופציונלי

הוסף להזמנה

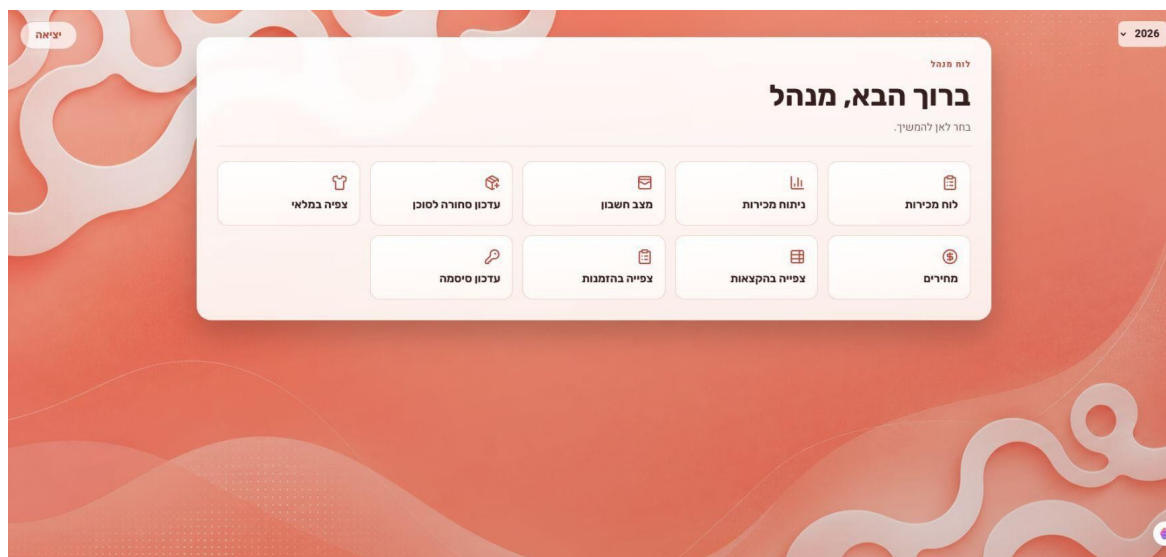
פריטים בהזמנה

עדיין לא נוספו פריטים להזמנה.

שליח

0 פריטים

איור 10 - יצירת הזמנת סחורה



איור 11 - לוח המנהל והפעולות הניהוליות

8. מסד הנתונים ומבני נתונים

8.1 ישויות מרכזיות

קשרים ושימוש	מפתח	ישות
סוכנים, שם כניסה, סיסמה ו-is_active	id	users
קטגוריה ושם מוצר	product_id	product_names
FK למוצר + מידה ייחודית	variant_id	product_variants
FK למשתמש, מוצר ו-variant; פרטי לקוח ותשלום	sale_id	sales
הקצאת variant וכמות לסוכן	transfer_id	stock_transfers
מחיר בעלים/לקוח ותאריך תחולה	מזהה מחיר	product_prices
תנועות זכות/חובה וקישור אופציונלי למכירה	transaction_id	agents_transactions
סוכן, סטטוס ומועדי תהליך	order_id	supply_orders
פריטי הזמנה עם ON DELETE CASCADE	item_id	supply_order_items

8.2 חישוב מלא

ה-view agent_inventory יוצר צירוף של משתמשים וכל וריאציות המוצרים, מסכם הקצאות ומכירות, ומחשב $current_stock = total_transferred - total_sold$. שימוש ב-COALESCE מבטיח שערך חסר ייחשב אפס.

8.3 אינדקסים ושלמות

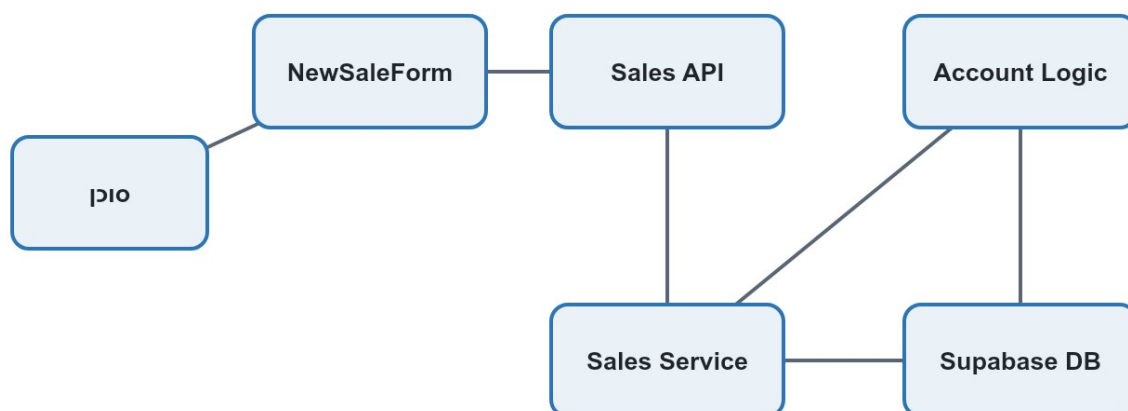
- $UNIQUE(category, product_name)$ ו- $UNIQUE(product_id, size)$ מונעים כפילויות קטלוג.
- $CHECK(quantity > 0)$ מונע כמויות לא חוקיות.
- Foreign Keys שומרים על קשר בין סוכן, מוצר, וריאציה והזמנה.
- אינדקסים על user/product/variant ועל agent/status משפרים שאלות תפעוליות.

8.4 התאוששות וטרנזקציות

יצירת מכירה נשענת על RPC במסד הנתונים כדי לרכז פעולות קשורות ולצמצם מצב של שמירה חלקית. Supabase/PostgreSQL מספק מנגנוני WAL, גיבוי ושחזור בהתאם למסלול האירוח. ברמת האפליקציה שגיאות מוחזרות ללא חשיפת סודות, וטופס הזמנה כושל נשמר מקומית לצורך שחזור.

9. תהליכים ואלגוריתמים

רישום מכירה - Sequence



איור 12 - רצף רישום מכירה

9.1 אלגוריתם סיכום מכירות

הלקוח עובר על רשימת המכירות, בונה Map לפי מפתח שנגזר ממצב הסיכום (מוצר, מוצר+מידה או יום), ומצטבר בו מספר יחידות וסכומים. לאחר מכן ה-Map מומר לשורות תצוגה.

סיבוכיות	מבנה	שלב
$O(n)$ זמן, $O(k)$ זיכרון	Map	מעבר על n מכירות
$O(k \log k)$	Array.sort	מיון k קבוצות
$O(k)$	Array.map	בניית שורות

9.2 אלגוריתם מלאי

במסד הנתונים מבוצעים GROUP BY נפרדים להעברות ולמכירות. החיבור נעשה לפי user_id ו-variant_id. מבחינה מושגית העלות נשלטת על ידי סריקת הרשומות והצטרפות באמצעות אינדקסים; לכן האינדקסים הם תנאי לביצועים יציבים כאשר הנתונים גדלים.

9.3 חישוב מצב חשבון

שירות accounting מחשב סכומי מכירה לפי מחירון, מפריד בין אמצעי תשלום ישירים לבין מזומן, ומפיק יתרת סוכן מול הבעלים. מבנה מילון מצטבר שומר profit, total_owner, total_client וסיכומי תשלום.

10. אבטחת מידע

10.1 נכסים מוגנים

- חשבונות משתמשים וסיסמאות.
- נתוני מכירות, לקוחות וטלפונים.
- מחירי בעלים, רווחים ויתרות חשבון.
- מפתחות API, Supabase ו-Nedarim.

10.2 עשרה תרחישי איום ותגובה

#	תרחיש	תגובה קיימת/נדרשת
1	גישה ללא אסימון	חסימה 403/401
2	אסימון שונה	HMAC compare_digest
3	אסימון שפג	בדיקת exp וניקוי session בלקוח
4	סוכן מבקש נתוני סוכן אחר	require_agent_access
5	סוכן מפעיל נתיב מנהל	require_admin
6	קלט כמות שלילית	Pydantic Field(gt=0) + CHECK
7	מזהה מוצר/מידה שאינו קיים	Foreign Key ובדיקת קטלוג
8	דליפת מפתח שירות ללקוח	המפתחות נשמרים ב-.env בצד שרת בלבד
9	token או גניבת Replay	rotation/revocation קצר ; מומלץ HTTPS, TTL
10	עומס בקשות	אינדקסים ומטמון ; מומלץ rate limiting ו-WAF
11	XSS בשדות טקסט	React escaping ; לא להזריק HTML לא מהימן
12	CSRF	Bearer header מפחית חשיפה ; אם עוברים ל-cookie יש להוסיף CSRF token

10.3 המלצות הקשחה

- Hash לסיסמאות באמצעות Argon2/bcrypt במקום שמירה גלויה, אם טרם מיושם במסד.
- ניהול סודות בכספת סודות של ספק הענן.
- Rate limiting, audit log ונעילת חשבון לאחר ניסיונות כושלים.
- כותרות אבטחה CSP, HSTS, X-Content-Type-Options.
- גיבויים תקופתיים ובדיקת שחזור בפועל.

11. תכנון בדיקות - STP

11.1 בדיקות Full Flow

תוצאה רצויה	נתוני בדיקה	תהליך	מזהה
JWT ומעבר ללוח סוכן	משתמש פעיל וסיסמה תקינה	התחברות סוכן	FF-01
401 והודעה ברורה	סיסמה שגויה	התחברות שגויה	FF-02
המכירה מופיעה והמלאי קטן	variant קיים וכמות חיובית	רישום מכירה	FF-03
הנתונים מתעדכנים פעם אחת	מכירה בחלון העריכה	עריכת מכירה	FF-04
current_stock=7	הקצאה 10 ומכירות 3	מלאי סוכן	FF-05
stock_transfer נוצרת	מנהל, variant וכמות	העברת מלאי	FF-06
המחיר הנוכחי משתנה	תאריך תחולה ומחירים תקינים	עדכון מחיר	FF-07
סטטוס submitted ומסמך זמין	מספר פריטים	הזמנת סחורה	FF-08
approved -> received	מנהל מאשר, סוכן מקבל	אישור וקבלה	FF-09
403	סוכן קורא /admin/inventory	הרשאה אסורה	FF-10
נתונים מגיעים מהפרויקט המתאים	2025 ואז 2026	בחירת שנה	FF-11
חזרה למסך התחברות	JWT ישן	פג תוקף	FF-12

11.2 בדיקות יחידה מייצגות

ציפייה	בדיקה	מודול
HTTP 401	חתימה לא תקינה	auth.decode_access_token
Session expired	exp בעבר	auth.decode_access_token
סכומי לקוח/בעלים/רווח נכונים	מחיר וכמות	accounting.compute_sale_amounts
צבירה נכונה	מספר אמצעי תשלום	accounting.calculate_totals
קיבוץ ומיון מידות	וריאציות לא ממוינות	inventoryUtils.groupInventoryByProduct
מפתח וקבוצות נכונים	מצב product_size	salesAnalysisUtils.buildSummary
Pydantic דוחה	רשימת פריטים ריקה	supply_orders
ValueError/400	שנה לא מוגדרת	settings.validate_supabase_year

11.3 תוצאות בדיקה

סטטוס: טבלת התכנון מבוססת על דרישות וקוד קיים. לפני הגשה רשמית יש להריץ את כל התרחישים בסביבת נתוני בדיקה ולמלא לכל שורה: תאריך, תוצאה בפועל, Pass/Fail והערת תקלה.

12. בקרת גרסאות ותהליך פיתוח

הפרויקט מנוהל במאגר Git. מבנה הקוד מפריד frontend ו-backend ומאפשר commits ממוקדים. שינויי מסד הנתונים מתועדים בקובצי migration מתוארכים, לדוגמה הוספת מקור תשלום, קישור תנועות למכירה ושינויי RPC.

12.1 תהליך עבודה מומלץ

1. פתיחת issue עם דרישה וקריטריוני קבלה.
2. יצירת branch קצר-חיים.
3. מימוש ושינויי migration לפי הצורך.
4. Build, בדיקות, סקירת קוד ו-commit מתאר.
5. Merge לאחר מעבר בדיקות ופריסה לסביבת בדיקה.

12.2 תכנית עבודה - 300 שעות

שעות	תוצר	שלב
35	דרישות, Use Cases וחלופות	מחקר ואפיון
40	API, ERD ומודולים	תכן ארכיטקטורה ונתונים
45	FastAPI, JWT, Supabase	תשתית Backend ואימות
60	CRUD, RPC, views	מכירות ומלאי
35	שירותים עסקיים	חשבונות, מחירים ותשלומים
30	Workflow מלא	הזמנות סחורה ודיוור
30	מסכים, RTL, ניווט	Frontend ו-UX
25	STP, ספר והכנה להגנה	בדיקות, תיקונים ותיעוד

13. מדריך התקנה והפעלה

13.1 דרישות מוקדמות

- Python 3.11 ומעלה, Node.js 20 ומעלה ו-npm.
- פרויקט Supabase עם schema והמיגרציות של הפרויקט.
- קובץ .env. מקומי על בסיס ..env.example.

13.2 הפעלה מקומית

1. התקנת Backend: `pip install -r requirements.txt`.
2. הפעלת API: `uvicorn backend.app.main: app --reload`.
3. התקנת Frontend מתוך `npm install`.
4. הפעלת React: `npm run dev`.
5. לגרסת הגשה: `npm run build`; לאחר מכן FastAPI מגיש את `frontend/dist` תחת `/ui/`.

13.3 משתני סביבה עיקריים

תפקיד	משתנה
חיבור לפרויקט ברירת המחדל	SUPABASE_URL / SUPABASE_KEY
מיפוי שנים לפרויקטי Supabase	SUPABASE_PROJECTS
חתימת JWT	AUTH_TOKEN_SECRET
תוקף session	AUTH_TOKEN_TTL_HOURS
זהות מנהל ואוטומציה	ADMIN_USERNAME / ADMIN_API_KEY
הכנת תשלומים	NEDARIM_*
שליחת דואר	RESEND_API_KEY / SMTP_*
רשימת origins ל-CORS	FRONTEND_ORIGINS

14. מדריך משתמש

14.1 כניסה

1. בחר את שנת הנתונים בפינה העליונה.
2. הזן שם משתמש וסיסמה ולחץ על התחברות.
3. לאחר אימות תוצג סביבת סוכן או מנהל לפי התפקיד.

14.2 רישום מכירה

1. פתח "הוספת מכירה חדשה".
2. בחר קטגוריה, מוצר ומידה מתוך הקטלוג.
3. הזן כמות, שם לקוח, טלפון ואמצעי תשלום.
4. אשר. במקרה של שגיאה, תקן לפי ההודעה המוצגת.

14.3 הזמנת סחורה

1. פתח "הזמנת סחורה" ובחר טופס רגיל או מרוכז.
2. הוסף פריטים וכמויות. ניתן להוסיף הערה לכל שורה.
3. שלח את ההזמנה. ניתן להוריד מסמך Excel או PDF.
4. המנהל מאשר/מבטל; לאחר קבלת הסחורה הסוכן מסמן "התקבל".

14.4 פעולות מנהל

- הקצאת סחורה לסוכן מתוך עדכון סחורה.
- עדכון מחירי בעלים ולקוח עם תאריך תחולה.
- הוספת תנועת זכות/חובה או קבלת מזומן.
- צפייה בכל המכירות, המלאי והיתרות ובקרה לפי סוכן.

15. סיכום, מסקנות ופיתוחים עתידיים

הפרויקט מממש פתרון מקצה לקצה לבעיה עסקית ממשית: ניהול מחזור חיי סחורה אצל סוכנים, משלב ההקצאה ועד מכירה, התחשבות והזמנה חוזרת. ההפרדה בין React ל-FastAPI, השימוש בסכמות ולידציה ובמסד רלציוני מאפשרים תחזוקה, הרחבה ובדיקות.

15.1 מסקנות

- מודל variant מרכזי מונע ערבוב בין מידות ומאפשר חישוב מלאי מדויק.
- הפרדת הרשאות לפי role ובעלות נתונים חיונית במערכת רב-סוכנית.
- שמירת מחיר היסטורי/תאריך תחולה חשובה לדיוק פיננסי לאורך זמן.
- Workflow סטטוסים להזמנה עדיף על טיפול ידני בהודעות.

15.2 פיתוחים עתידיים

- בדיקות אוטומטיות מלאות ל-services ול-API, כולל CI.
- Audit log לכל פעולה רגישה ושחזור רך במקום מחיקה פיזית.
- התראות Push/WhatsApp מאובטחות על הזמנה ומלאי נמוך.
- Dashboard מנהל עם תחזיות ביקוש ומדדי ביצוע.
- Rate limiting, refresh tokens ו-MFA למנהל.
- ייצוא דוחות חשבונאיים וקליטת ספקים.

15.3 רפלקציה

העבודה שילבה תכנון נתונים, API, אבטחה, ממשק משתמש ולוגיקה עסקית. האתגר המרכזי היה לשמור על עקביות בין מכירה, מלאי וחשבון תוך מתן חוויית שימוש פשוטה בעברית. הפתרון שנבחר מדגים כיצד חלוקה נכונה לשכבות ומודולים מצמצמת תלות ומאפשרת הרחבה.

16. ביבליוגרפיה

- מה"ט, "פרויקט גמר ופרויקט גמר בתעשייה/פרקטיקום - הנדסת תוכנה", נובמבר 2024.
- React Documentation - <https://react.dev/>
- FastAPI Documentation - <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Pydantic Documentation - <https://docs.pydantic.dev/>
- Supabase Documentation - <https://supabase.com/docs>
- PostgreSQL Documentation - <https://www.postgresql.org/docs/>
- RFC 7519 - JSON Web Token (JWT) - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- MDN Web Docs: HTTP, Fetch API and Web Security - <https://developer.mozilla.org/>

נספח א - מבנה קבצים

backend/app/main.py - אתחול FastAPI, middleware והגשת frontend.

backend/app/api/routes - נתיבי auth, sales, inventory, account, payments ו-supply_orders.

backend/app/services - לוגיקה עסקית וחישובים.

backend/app/schemas - מודלי Pydantic.

backend/app/core - הגדרות, אימות ותזמון.

backend/app/db - חיבור ובחירת Supabase.

backend/db - schema ומיגרציות.

frontend/src/App.jsx - session, routing והרשאות מסכים.

frontend/src/api/client.js - שכבת HTTP.

frontend/src/features - רכיבים לפי תחום עסקי.

frontend/src/styles/app.css - עיצוב, RTL ורספונסיביות.

נספח ב - מילון סטטוסים ושדות

משמעות	ערך	תחום
סוכן	agent	תפקיד
מנהל	admin	תפקיד
נשלחה וממתינה	submitted	הזמנה
אושרה	approved	הזמנה
התקבלה אצל הסוכן	received	הזמנה
בוטלה	cancelled	הזמנה
זיכוי	credit	תנועה
חיוב	debit	תנועה
הוון ידנית	manual	תשלום
פרויקט הנתונים הפעיל	2025 / 2026	שנה

נספח ג - רשימת השלמות לפני הגשה

- לצרף הצעת פרויקט מאושרת וחתומה.
- לצרף הצהרת סטודנט חתומה.
- להריץ את טבלת הבדיקות ולמלא תוצאות בפועל.
- להוסיף צילומי מסך מהמערכת הפעילה, ללא מידע אישי אמיתי.
- לעדכן תוכן עניינים ב-Word ולייצא PDF סופי.
- לוודא שניתן להדגים את הקוד, מסד הנתונים וכל תהליך מרכזי בהגנה.

חשוב: המסמך מתאר את הקוד הקיים במאגר. יש לבצע הגהה ואישור של המנחה לפני הגשה רשמית למה"ט.